

Einheit 5 von 5 · Anwendungen

Hier lernst du, Tarife und andere Sachsituationen mit linearen Funktionen zu beschreiben, zu berechnen und zu vergleichen · neu in diesem Jahr · P10 oft · baut auf: Gleichung, Graph und Schnittpunkt (Einheit 2 bis 4), Dreisatz

41. Ich finde Anfangswert und Änderung im Text. Unterstreiche den Anfangswert. Kreise die Änderung je Einheit ein.

- Ein Handyvertrag kostet 8 € Grundgebühr im Monat und 9 Cent je Gesprächsminute.
- In einem Wassertank sind 500 Liter. Jede Stunde werden 20 Liter entnommen.
- Ein Fitnessstudio verlangt einmalig 29 € Aufnahmegebühr und dann 15 € pro Monat.
- Eine Taxifahrt kostet 2,10 € je Kilometer. Dazu kommt ein Grundpreis von 3,90 €.
- Ein Baby ist bei der Geburt 50 cm groß und wächst in den ersten Monaten etwa 3 cm pro Monat.

42. Ich kann die passende Gleichung zu einem Tarif erkennen. Kreuze die Gleichung an, die den Preis y in € beschreibt.

- Carsharing: 6 € Grundgebühr und 0,30 € je Kilometer (x : Strecke in km).
 - ☐ $y = 6x + 0,3$
 - ☐ $y = 0,3x + 6$
 - ☐ $y = 6,3x$
- Kletterpark: 12 € Eintritt und 4 € je Stunde für die Leihausrüstung (x : Zeit in Stunden).
 - ☐ $y = 12x + 4$
 - ☐ $y = 16x$
 - ☐ $y = 4x + 12$
- Strom: Grundpreis 9 € im Monat und 30 Cent je Kilowattstunde (x : verbrauchte Kilowattstunden). (P10 2021)
 - ☐ $y = 30x + 9$
 - ☐ $y = 0,3x + 9$
 - ☐ $y = 9x + 30$

43. Ich kann eine Gleichung zu einer Sachsituation aufstellen. Stelle die Gleichung auf.

- Ein Fahrradverleih verlangt 5 € Grundgebühr und 3 € je Stunde (x : Zeit in Stunden, y : Preis in €).
 $y =$ _____
- Ein Tank mit 800 Litern Heizöl verliert jeden Tag 25 Liter (x : Zeit in Tagen, y : Heizöl in Litern).
 $y =$ _____
- Ein Kopierladen verlangt 8 Cent je Kopie und einmalig 2 € für die Kopierkarte (x : Anzahl der Kopien, y : Preis in €).
 $y =$ _____

44. Ich kann berechnen, welcher Wert nach einer bestimmten Zeit erreicht ist. Berechne.

- In einem Sparschwein sind 40 €. Jede Woche kommen 6 € dazu. Wie viel Geld ist nach 15 Wochen darin?
- Ein Schwimmbecken enthält 60 m³ Wasser. Beim Ablassen fließen jede Stunde 7,5 m³ ab. Wie viel Wasser ist nach 6 Stunden noch im Becken?
- Der Wasserstand eines Sees sinkt im Sommer gleichmäßig. Wie hoch ist er nach 10 Wochen?

Woche	0	1	2	3
Stand in cm	120	116	112	108

- Lara hat 350 € gespart und legt jeden Monat 45 € dazu. Nach wie vielen Monaten hat sie zum ersten Mal mehr als 1000 €? (P10 2022)

45. Ich kann zwei Tarife für eine bestimmte Nutzung vergleichen. Berechne die Kosten und entscheide.

- a) Handytarif A: 6 € Grundgebühr im Monat und 8 Cent je Minute. Handytarif B: keine Grundgebühr, 15 Cent je Minute. Welcher Tarif ist bei 100 Minuten im Monat günstiger?
- b) Tarif C: 12 € im Monat, 50 Minuten sind frei, jede weitere Minute kostet 20 Cent. Tarif D: 4 € im Monat und 10 Cent je Minute. Welcher Tarif ist bei 120 Minuten im Monat günstiger? Begründe mit einer Rechnung. (P10 2023)

46. Ich kann berechnen, ab wann ein Tarif günstiger ist. Ein Bootsverleih A verlangt 8 € Grundgebühr und 2,50 € je Stunde. Bootsverleih B verlangt 4,50 € je Stunde ohne Grundgebühr. x ist die Zeit in Stunden, y der Preis in €.

- a) Stelle für beide Verleihe die Gleichung auf. A: $y =$ _____ B: $y =$ _____
- b) Ab welcher Mietdauer ist Verleih A günstiger? Berechne. (P10 2016)
- c) Bleibt A auch bei 10 Stunden günstiger? Begründe.

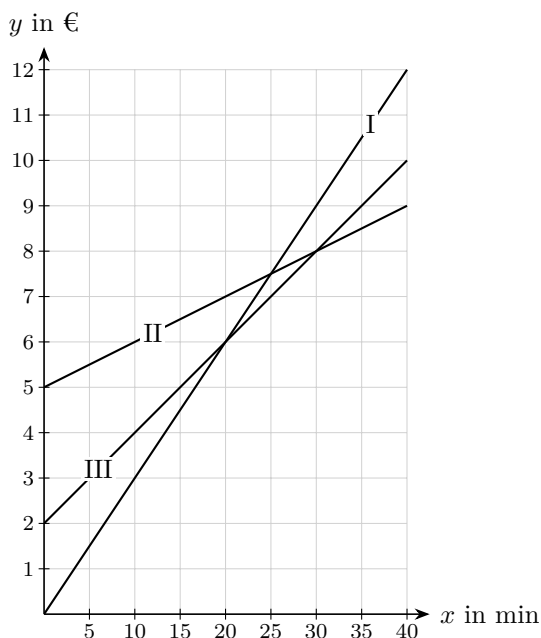
47. Ich finde den Fehler beim Aufstellen einer Tarifgleichung. Eine Musikschule verlangt 20 € Anmeldegebühr und 35 € je Monat. Tim stellt die Gleichung auf und berechnet die Kosten für 6 Monate:

$$y = 20x + 35$$

$$y = 20 \cdot 6 + 35 = 155$$

- a) Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.
- b) Ein Paketdienst verlangt 3,50 € Grundpreis und 60 Cent je Kilogramm. Stelle die Gleichung auf und berechne den Preis für ein Paket mit 8 kg.

48. Ich kann einem Tarif seinen Graphen zuordnen. Drei Anbieter verleihen E-Scooter. Anbieter A: 2 € Entsperrgebühr und 0,20 € je Minute. Anbieter B: 0,30 € je Minute, keine Entsperrgebühr. Anbieter C: 5 € Grundgebühr und 0,10 € je Minute.



- a) Ordne jedem Anbieter seinen Graphen zu. A: _____ B: _____ C: _____
- b) Begründe deine Zuordnung für Anbieter B. (P10 2023)
- c) Lies ab: Welcher Anbieter ist bei einer Fahrt von 10 Minuten am günstigsten?

49. Ich kann zu einer Gleichung eine passende Situation beschreiben. Beschreibe eine Situation, zu der die Gleichung passt. Sage, wofür x und y stehen und was die beiden Zahlen bedeuten.

a) $y = 2,5x + 10$

b) $y = -15x + 300$

c) $y = 0,12x$

Ergebnisse**Einheit 5 von 5 · Anwendungen**

Hier lernst du, Tarife und andere Sachsituationen mit linearen Funktionen zu beschreiben, zu berechnen und zu vergleichen · neu in diesem Jahr · P10 oft · baut auf: Gleichung, Graph und Schnittpunkt (Einheit 2 bis 4), Dreisatz

41) Anfangswert – Änderung je Einheit: a) 8 € – 9 Cent je Minute b) 500 Liter – 20 Liter weniger je Stunde c) 29 € – 15 € je Monat d) 3,90 € – 2,10 € je km e) 50 cm – 3 cm je Monat

42) a) $y = 0,3x + 6$ b) $y = 4x + 12$ c) $y = 0,3x + 9$ (30 Cent = 0,30 €)

43) a) $y = 3x + 5$ b) $y = -25x + 800$ c) $y = 0,08x + 2$

44) a) $40 + 6 \cdot 15 = 130$, also 130 € b) $60 - 7,5 \cdot 6 = 15$, also 15 m³ c) je Woche 4 cm weniger: $y = -4x + 120$, $120 - 4 \cdot 10 = 80$, also 80 cm d) $45x + 350 > 1000$ ergibt $x > 14,4$; nach 14 Monaten 980 €, nach 15 Monaten 1025 €: nach 15 Monaten

45) a) A: $6 + 0,08 \cdot 100 = 14$ €, B: $0,15 \cdot 100 = 15$ €; A ist günstiger. b) C: $12 + 0,20 \cdot 70 = 26$ €, D: $4 + 0,10 \cdot 120 = 16$ €; D ist günstiger.

46) a) A: $y = 2,5x + 8$, B: $y = 4,5x$ b) $2,5x + 8 = 4,5x$, $x = 4$; bei 4 Stunden kosten beide 18 €, ab mehr als 4 Stunden ist A günstiger. c) ja: A kostet 33 €, B 45 €; nach dem Schnittpunkt steigt B je Stunde um 2 € mehr als A.

47) a) Tim hat Anfangswert und Änderung vertauscht. Richtig: $y = 35x + 20$, $y = 35 \cdot 6 + 20 = 230$, also 230 €. b) $y = 0,6x + 3,5$; $0,6 \cdot 8 + 3,5 = 8,30$, also 8,30 €

48) a) A: III, B: I, C: II b) B hat keine Grundgebühr, der Graph beginnt im Ursprung; das ist nur bei I so. c) B (3 €; A 4 €, C 6 €)

49) Beispiele: a) Fahrradverleih: 10 € Grundgebühr (n), 2,50 € je Stunde (m); x Stunden, y Preis in €
b) Wassertank mit 300 Litern (n), der je Tag 15 Liter verliert (m); x Tage, y Liter c) Äpfel zu 0,12 € je Stück ohne Grundpreis ($n = 0$); x Stück, y Preis in €